

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구·통보

일련번호 제22-생산종합-12호

제 목 오수처리시설 위탁관리 대가 산정 및 정비공사 시행 부적정

소관부서 ○○본부 ○○○○○처, ㉠㉠㉠㉠본부

조치부서 ㉠㉠㉠㉠처, ○○본부 ○○○○○처, ㉠㉠㉠㉠본부

내 용

1. 업무 개요

○○○○○처 ◇◇◇◇부는 생산설비의 진단 관리를 총괄하면서 2018년 생산 분야 종합감사 처분의견¹⁾에 따라 2019. 9. 17. 오수처리시설 위탁관리용역 대가 산정기준 등이 포함된 “생산기지 점검 및 정비 관련 주요 용역 대가 산정기준”을 수립하여 각 기지본부에 통보하였으며,

㉠㉠㉠㉠본부 ▲▲▲▲부는 생산기지 내 건축물과 건축물 부속설비의 유지보수 업무를 담당하면서 ㉠㉠기지 내 오수처리시설의 위탁관리용역과 필요시 유지보수공사를 시행하고 있다.

2. 오수처리시설 위탁관리용역 대가 산정기준 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「엔지니어링산업 진흥법」 제31조 및 「엔지니어링사업대가의 기준」 제4조에 따르면 발주청은 엔지니어링사업자에게 엔지니어링사업을 수탁(이하 “엔지니어링용역”이라 한다)할 때에는 실비정액가산방식 적용을 원칙으로 대가를 산정토록 되어 있다.

1) 처분요구서 제18-생산(□□)-08호 “공사 및 기술용역 설계 미흡”

또한, 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제30조에 따르면 엔지니어링사업 등 다른 법령에서 그 대가기준(원가계산기준)을 규정하고 있지 않은 기타의 용역(이하 “일반용역”이라 한다)의 대가 산정은 「엔지니어링사업대가의 기준」 및 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제23조부터 제29조까지 규정된 원가계산기준(학술연구 용역)에 준하여 원가계산을 할 수 있도록 되어 있다.

이에 따라 ◇◇◇◇부는 2019년 기준 최근 3년간 주요 점검·정비 용역 발주 사례를 14개 범주로 구분하고 해당법령 및 업무담당자의 의견을 반영한 “생산기지 점검 및 정비 관련 주요 용역 대가 산정기준”(2019. 9. 17.)을 수립하여 각 기지본부에 통보하였다.

한편, 「하수도법」 제39조 제11항에 따르면 개인하수처리시설의 소유자는 해당 시설의 관리를 동법 제53조 제1항에 따른 ‘개인하수처리시설 위탁관리업자’에게 위탁할 수 있도록 되어 있으며, 이에 따라 각 기지본부 ▲▲▲▲부는 개인하수처리시설 위탁관리용역을 시행하여 개인하수처리시설 위탁관리업자로 하여금 관련 규정²⁾에 따라 개인하수처리시설을 관리토록 하고 있다.

따라서 ○○○○처 ◇◇◇◇부는 개인하수처리시설 위탁관리용역 시행과 관련하여 엔지니어링용역 또는 일반용역에 해당하는지 관련 법령, 과업내용의 성격 등을 면밀히 분석하고, 엔지니어링용역에 해당하는 경우에는 실비정액가산방식으로 대가를 산정토록 “생산기지 점검 및 정비 관련 주요 용역 대가산정 기준”에 반영하여야 한다.

가. 감사결과 확인된 문제점

최근(2022년 1월) 산업통상자원부가 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조 제2항

2) 위탁받은 개인하수처리시설의 관리업자는 동법 시행령 제63조에 따라 개인하수처리시설의 가동상태를 주 1회 이상 점검하고, 개인하수처리시설이 정상적으로 가동되도록 관리하여야 함

및 「엔지니어링사업대가의 기준」 제30조에 따라 「오수처리시설 위탁관리 표준 품셈」을 엔지니어링 품셈으로 공표하여 2023년 이후 오수처리시설 위탁관리용역의 대가 산정 시부터 적용토록 함에 따라 오수처리시설 위탁관리용역은 일반 용역이 아닌 엔지니어링용역으로 분류해야 함이 명확해졌다.

그런데 ◇◇◇◇부는 2019. 9. 17. “생산기지 점검 및 정비 관련 주요 용역 대가 산정기준”을 수립하면서 오수처리시설 위탁관리용역의 경우 엔지니어링용역이 아닌 일반용역으로 간주하여 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제3절 공사원가계산을 준용하여 대가를 산정토록 하였고, 이로 인해 각 기지본부 ▲▲▲▲부는 공사원가계산 방식으로 대가를 산정하여 오수처리시설 위탁관리용역을 시행하고 있다.

그 원인을 자세히 살펴보면, 2019년 동 기준을 수립할 시점에는 「하수도법」 제39조 제11항에 따른 오수처리시설 위탁관리용역의 대가 산정을 위한 관련 법규 및 표준품셈 등이 존재하지 않았고, 전문적인 지식이나 인력·설비를 요하는 용역으로 판단하지 않고 단순 시설물 유지관리 성격의 용역으로 간주하여 일반용역으로 분류하였던 것이다.

그 결과 용역 대가에 실비정액가산방식에 따른 제경비 및 기술료 등 적정 금액이 반영되지 않음으로써 엔지니어링 산업을 육성코자 하는 엔지니어링산업법 제정 취지에 반하는 결과를 초래하였다.

3. 오수처리시설 위탁관리용역 투입인원수 산정 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「엔지니어링사업대가의 기준」 제7조에 따르면 투입인원수를 산출하는 경우에는 표준품셈을 우선 적용하되, 표준품셈이 존재하지 않은 경우에는 견적 등

적절한 산출방식을 적용토록 하고 있다.

따라서 ㉠㉠㉠㉠본부 ▲▲▲▲부는 2022년 초 「오수처리시설 위탁관리 표준품셈」이 제정되기 전까지는 오수처리시설 위탁관리용역의 표준품셈이 없었기 때문에 동 용역 대가 산정 시 견적 및 투입실적 등을 고려하여 적정 투입인원수를 산정하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

▲▲▲▲부는 2019년도 ㉠㉠기지 오수처리시설 위탁관리용역의 대가 산정 시에는 「엔지니어링사업대가의 기준」에 따른 실비정액가산방식을 적용³⁾하였으나, 2020~2021년도 용역 발주 시에는 ◇◇◇◇부에서 수립·통보한 “생산기지 점검 및 정비 관련 주요 용역 대가산정 기준”에 따라 공의원가계산 방식으로 대가를 산정하였다.

또한, 2019년도 및 2020~2021년도 용역 발주 시에는 표준품셈이 없었기 때문에 ▲▲▲▲부는 견적 등을 통하여 적정 투입인원수를 산출해야 했으며, 2019년도 용역 계약 당시 오수처리시설 위탁관리업자로부터 받은 견적서를 살펴보면 주 1회 방문점검 시 중급기술자 기준 0.5인(4시간 작업 기준)으로 투입인원수를 산출하였고, 용역 계약 후 실 작업도 견적 내용에 부합하게 작업 인원이 투입되었다.

따라서 ▲▲▲▲부는 2020~2021년도 용역 대가 산정 시에도 설비 규모가 변하지 않았기 때문에 소요 투입인원수는 전년도와 동일 수준의 인원을 적용하여 대가를 산정해야 했다.

그런데도 ▲▲▲▲부는 2020~2021년도 용역 대가를 공의원가계산 방식으로 변경하여 산정하면서 실 작업량을 토대로 산출된 과거 견적자료를 참고하지 않

3) 소규모 용역으로서 실비정액가산방식으로 산정된 견적서를 수취하여 간이용역으로 시행

고 타 기지의 투입인원수를 그대로 차용하면서 주 1회 방문점검 시 기계설비공 2인으로 투입인원수를 적용하였고, 그 결과 【표 1】과 같이 2020~2021년도 용역 대가를 2019년도에 비해 약 3배 이상 과다 산정하는 결과를 초래하였다.

【표 1】 오수처리시설 위탁관리용역 현황

[부가가치세 제외]

구 분	2019년도	2020~2021년도
대가 산정기준	[실비정액가산방식(간이용역 견적서)] 직접인건비+직접경비+제경비+기술료	[공사원가계산 방식] (재료비)+노무비+경비+일반관리비+이윤
과업내용	- ?변전소 오수처리시설(1개소) · 정기점검 : 1회/주 · 수질검사 : 1회/분기 - 오수피트(24개소) 정기점검 : 1회/월 - 오수펌프(45개소) 정기점검 : 1회/월	- ?변전소 오수처리시설(1개소) · 정기점검 : 1회/주 · 수질검사 : 1회/분기 - 오수피트(24개소) 내부청소 : 1회/년 - 오수펌프(45개소) 정기점검 : 1회/월
소요공량	중급기술자 0.5인/주	기계설비공 2인/주
계약기간	2019. 5. 15.~2020. 5. 14.(12개월)	2020. 5. 15.~2022. 5. 14.(24개월)
용역 대가 (기초금액)	9,762,727원/년	31,142,000원/년 ⁴⁾

※ 출처: 2019년도 및 2020~2021년도 오수처리시설 위탁관리용역 발주도서 재구성

4. 오수처리 방안 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「하수도법」 제2조에 따르면 하수도는 지방자치단체가 설치 또는 관리하는 공공하수도와 건물·시설 등의 설치자가 또는 소유자가 해당 건물·시설 등에서 발생하는 하수를 유출 또는 처리하기 위하여 설치하는 개인하수도로 구분된다.

또한, 동법 제65조에 따르면 공공하수도를 사용하는 자는 사용료를 납부하여야 하며, 동법 제39조에 따르면 개인하수도를 운영하는 자는 개인하수처리시설의 방류수 수질자가측정, 내부청소 및 위탁관리 등의 비용이 소요된다.

따라서 각 생산기지 ▲▲▲▲부는 기지주변의 공공하수도 인프라 현황 및

4) 총 용역기간이 2년이므로 총 산출용역금액의 50% 적용

사용요금과 개인하수도의 위탁관리비용 등의 경제성과 운영 효율 등을 종합적으로 고려하여 ‘최적의 오수처리 방안’을 도입하여 운영해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

개인하수처리시설을 자체 설치하여 오수를 처리 및 방류하는 타 기지와 달리 ㉠㉠기지는 ㉠㉠시(위탁운영: 안정국가산업단지 공공시설관리조합)에서 운영하는 공공하수도를 사용하여 오수를 처리하고 있으며, 관망의 연결이 어려운 향만시설(부두) 내 5변전소의 경우에만 별도 개인하수처리시설(정화조)을 설치하여 운영하고 있다.

그런데 공공하수도를 사용하여 오수를 처리하는 ㉠㉠기지와 개인하수도를 설치하여 오수를 처리하는 ㉡㉡기지의 운영비용을 【표 2】와 같이 검토한 결과, 두 기지의 시설규모가 비슷함에도 총 운영비용은 ㉡㉡기지에 비해 ㉠㉠기지가 약 2배 이상 많이 소요되고 있다.

【표 2】 ㉠㉠기지 및 ㉡㉡기지의 연간 오수처리비용

[부가가치세 제외]

구 분	㉠㉠기지	㉡㉡기지
처리방식	공공하수도 (5변전소는 개인하수도)	개인하수도
시설현황	- 오수처리시설: 1개소(4㎡/일) - 배출펌프: 24개소 45개	- 오수처리시설: 3개소(330, 30, 3㎡/일) - 배출펌프: 29개소 58개
운영비용	- 공공하수도 요금 : 47,604,900원/년 ⁵⁾ - 위탁관리용역비 : 27,607,500원/년 - 합계 : 75,212,400원/년	- 위탁관리용역비 : 35,372,800원/년

※ 출처: 확인서 “오수처리설비 위탁용역에 관한 사항”(2022. 3. 24.)

이는 공공하수도를 사용하여 오수를 처리하는 ㉠㉠기지에 예외적으로 소규모 개인하수처리시설(제5변전소 내 정화조, 용량 4㎡/일)이 설치·운영되면서 타 기지와 유사한 수준으로 위탁관리용역 대가를 산정⁶⁾하여 시행함으로써 공공하수도 사용료와 개인하수처리시설 위탁관리비용이 이중으로 소요되기 때문이다.

5) 최근 3개년(‘19년 ~ 21년)간 ㉠㉠기지에서 납부한 요금의 산술평균

6) 소요인원을 기지 개인하수처리시설의 규모에 따라 차등을 두지 않고 타 기지와 동일하게 52주 × 2인 = 108일/년 적용

따라서 ▲▲▲▲부는 ① 제5변전소 오수처리 방법 변경(오수관망 연결 및 오수처리 형식 변경 등) 또는 ② 개인하수처리시설 규모를 고려한 위탁처리용역 시행 개선 등 ‘최적의 오수처리 개선 방안’을 도출하여 오수처리에 소요되는 연간 비용을 타 기지에 비해 과도하게 지출되지 않도록 합리적인 수준으로 절감할 필요가 있다.

5. 오수처리시설 보수공사 시행 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제68조에 따르면 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없도록 하고 있으며,

「공사관리규정」 제77조, 제80조의2에 따르면 간이공사는 추정가격 2천만 원 이하의 공사이고 간이공사심의위원회에서 동일공사의 분리 시행을 금지하도록 규정하고 있다.

따라서 ㉠㉠㉠㉠본부 ▲▲▲▲부는 정비공사의 계획 수립 시 추정가격 2천만 원 이하의 간이공사 대상인지를 조사·검토하여야 하고, 일반경쟁 입찰 대상인 동일 공사를 시기적으로 분할하여 간이공사로 시행되지 않도록 공사계획을 수립해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

▲▲▲▲부는 2020. 5. 26. 오수처리시설의 오수펌프의 작동여부 등을 진단한 결과 총 45기의 펌프 중 26기의 고장을 확인하였으며, 오수펌프 26기의 고장발견시기가 동일하고 1건의 보수공사로 시행하면 추정가격 2천만 원에 이상에 해당하므로 일반경쟁 입찰로 추진하여야 했다.

그런데도 ▲▲▲▲부는 2020. 10. 6. 오수처리시설 정비공사의 시행계획을 수립하면서 해당 공사를 【표 3】 과 같이 시기적으로 2건으로 분할하여 간이공사로 수행하였다.

【표 3】 오수처리시설(오수펌프) 보수공사 현황

[단위: 원, 부가가치세 제외]

공사명	계약상대자	계약기간	준공검사일	준공금액
20년 ○○○○본부 오수처리설비(오수펌프) 정비공사	㉠환경기술	2020. 11. 9~ 2020. 12. 8.	2020. 12. 9.	17,290,000
21년 ○○○○본부 오수처리설비(오수펌프) 정비공사	††모터	2021. 4. 12.~ 2021. 5. 10.	2021. 5. 11.	19,390,000

※ 출처: “오수처리시설(오수펌프) 보수공사” 계약서 2건 재구성

이와 같이 1건의 공사를 2건의 간이공사로 분리 발주할 경우 3개 업체를 지명하여 전자견적을 통해 낙찰자를 결정하게 됨으로써 경쟁 입찰을 통해 참여하려는 업체수를 제한하게 되고, 그 결과 공정한 계약환경이 저해되는 결과를 초래하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○○처 ◇◇◇◇부는 새롭게 제정된 국가 표준품셈에 따라 오수처리시설 위탁관리용역 대가를 산정할 수 있도록 관련 기준을 개정하여 각 기지본부에 통보하겠다는 의견을 제시하였으며,

○○○○본부 ▲▲▲▲부는 오수처리에 소요되는 비용이 과다하게 집행되지 않도록 최적의 오수처리 개선 방안을 도출하여 시행토록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○처장은

① 오수처리시설 위탁관리용역 대가 산정 시 투입인원수를 미흡하게 산출한 담당자와

② 오수처리시설 보수공사를 2건으로 나누어 간이공사로 시행한 담당자에게 각각 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

○○○○○처장은 2022년 새롭게 제정된 「오수처리시설 위탁관리 표준품셈」에 따라 실비정액가산방식으로 오수처리시설 위탁관리용역의 대가를 산정토록 “생산기지 점검 및 정비 관련 주요 용역 대가산정 기준”를 개정하여 각 기지본부에 송부하시기 바랍니다. (통보)

○○○○○본부장은 오수처리에 소요되는 비용을 절감토록 최적의 ‘오수처리 개선 방안’을 도출하시기 바랍니다. (통보)

[관련자-주의]

○○○○○본부 ▲▲▲▲부 과장 CCC(現,○○○○○본부 △△△△부)

○○○○○본부 ▲▲▲▲부 차장 GGG(現,◀◀◀◀본부 △△△△부)

[관련부서]

○○○○○처 ◇◇◇◇부 (통보)

○○○○○본부 ▲▲▲▲부 (통보)